

CARRERAS: **Ingenierías: Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, en Alimentos, en Computación, en Materiales, Industrial, Mecánica y Química**
ASIGNATURA: **ANÁLISIS MATEMÁTICO III**
TIPO: **OBLIGATORIA**

PLAN: **2024**

COD.: **INGM103**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: FUNCIONES DIFERENCIABLES

Funciones diferenciables: Plano tangente y Recta normal. Derivadas sucesivas. Teorema de Schwarz. Diferenciales totales sucesivas. Derivada de funciones compuestas. Derivada de funciones implícitas. Derivada direccional. Definición e interpretación geométrica. Concepto de gradiente, divergencia y rotor. Laplaciano. Propiedades. Relaciones entre la derivada direccional y el gradiente.

UNIDAD 2: TAYLOR Y MAC LAURIN. EXTREMOS RELATIVOS

Fórmulas de Taylor y Mac Laurin para funciones de dos variables. Generalización. Máximo y mínimo relativo: definición. Condiciones necesarias. Condiciones suficientes: determinante hessiano. Extremos condicionados o con variables ligadas. Método de los multiplicadores de Lagrange.

UNIDAD 3: INTEGRALES MÚLTIPLES

Integral doble: definición y consideraciones geométricas. Cálculo de integrales dobles mediante integrales simples sucesivas. Generalización para más variables. Cambio de variables en las integrales múltiples: Jacobiano de la transformación. Cálculo de áreas planas y volúmenes en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Áreas de superficies alabeadas.

UNIDAD 4: INTEGRALES CURVILÍNEAS

Integrales curvilíneas: definición y propiedades. Cálculo por integrales definidas. Interpretación física. Cálculo de áreas por integrales curvilíneas. Fórmula de Green-Riemann. Independencia del camino: integración de diferenciales exactas. Campos conservativos. Extensión a funciones de tres variables.

UNIDAD 5: INTEGRALES DE SUPERFICIE Y ANÁLISIS VECTORIAL

Integrales de superficie. Definición y cálculo mediante integrales dobles. Campos escalares y vectoriales. Teorema de Stockes o del rotor. Teorema de Gauss-Ostrogradsky o de la divergencia.

Ejes a los que aporta

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería
- Fundamentos para una comunicación efectiva
- Fundamentos para el aprendizaje continuo.

BIBLIOGRAFÍA

- “Cálculo diferencial e integral”, de N. PISKUNOV Editoriales: Limusa (México), Mir (Moscú), Fondo Editorial Sudamérica, cualquier edición
- “Cálculo de varias variables trascendentes tempranas”, de JAMES STEWART, Editorial: Cengage Learning Editores, 7ma u 8va edición
- “Cálculo diferencial e integral”, de GRANVILLE-SMITH-LONGLEY, Editorial: Hispano-Americana (Barcelona). Edición 1974
- “Cálculo y Geometría Analítica”, de R. LARSON, R. HOSTETLER, Editorial: McGraw Hill. Edición 1989
- "Calculus", de TOM APOSTOL, Editorial: Reverte S.A. Edición 1972
- “Problemas y ejercicios de análisis matemático”, de DEMIDOVICH, Editorial Mir (Moscú) y Paraninfo (Madrid). De distintas ediciones
- "Matemáticas avanzadas para Ingeniería", de ERWIN KREYSZIG, Editorial: Limusa. 1985 (3era edición)
- "Análisis Vectorial", de HWEI HSU, Editorial: Mc. GRAW-HILL, Serie Schaum. Edición 1973
- “Variables complejas y aplicaciones”, de CHURCHILL-BROWN, Ed. Mac Graw Hill. Edición 1978 y siguientes